

Final Exam ~ Data Science Programming
LAPORAN PROYEK
Mini Project
(*Auto EDA Analytics*)



DISUSUN OLEH KELOMPOK 3

anggota:

NAMA	NIM
HIROSE KAWARIN SIRAIT	52250012
CECILIA MUTIARA HANDAYANI	52250013
DHEFIO ALIM MUZAKI	52250014
M. YUSTIAN PUTRA MUHADI	52250015
KHAFIZATUN NISA	52250018

Disusun untuk memenuhi proyek UAS mata kuliah

[Data Science Programing]

Dosen Pengampu : Bakti Siregar, M.Sc., CDS

Program Studi Sains Data, Fakultas Digital Desain dan Bisnis
Institut Teknologi Sains Bandung
Kota Deltamas Lot-A1 CBD, Jl. Ganesha Boulevard No.1, Pasirranji, Kec. Cikarang Pusat
kabupaten Bekasi, Jawa Barat 17530, Indonesia
2026

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan laporan proyek uas yang berjudul “**Auto EDA Insight: Exploratory Data Analysis (EDA), Data Cleaning, dan Visualisasi Data Berbasis Web**” dengan baik dan tepat waktu.

Laporan ini disusun sebagai salah satu bentuk dokumentasi pelaksanaan proyek pengembangan web yang bertujuan untuk membantu proses analisis data secara otomatis. Website yang dikembangkan mampu melakukan proses Exploratory Data Analysis (EDA), data cleaning, pengukuran kualitas data, visualisasi interaktif, serta pembuatan insight secara otomatis melalui antarmuka berbasis web.

Dalam proses penyusunan laporan dan pengembangan aplikasi ini, penulis memperoleh banyak bantuan, dukungan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan penyertaan-Nya.
2. Bapak dosen pengampu mata kuliah yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama pelaksanaan proyek.
3. Orang tua dan keluarga yang selalu memberikan dukungan serta motivasi.
4. Teman-teman yang telah memberikan bantuan, masukan, dan semangat selama proses pengerjaan proyek.
5. Semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna penyempurnaan laporan dan pengembangan aplikasi di masa mendatang.

Akhir kata, penulis berharap laporan ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi pembaca, khususnya dalam bidang analisis data, data cleaning, dan pengembangan aplikasi berbasis web.

Deltamas, Juni 2026

kelompok 3

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR -----	2
DAFTAR ISI -----	3
DARTAR GAMBAR -----	5
DAFTAR TABEL -----	6
BAB 1 PENDAHULUAN -----	7
1.1 Latar Belakang -----	7
1.2 Tujuan Proyek -----	7
1.3 Manfaat Proyek -----	8
1.4 Ruang Lingkup -----	8
BAB 2 ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM -----	10
2.1 Gambaran umum sistem -----	10
2.2 Analisis Kebutuhan Sistem -----	10
2.2.1 Kebutuhan Fungsional -----	10
2.2.2 Kebutuhan Non-Fungsional -----	11
2.3 Lingkungan Pengembangan Sistem -----	11
2.4 Teknologi yang digunakan -----	12
2.5 Arsitektur Sistem -----	13
2.6 Alur Proses Sistem -----	15
2.7 Struktur Dashboard -----	16
BAB 3 IMPLEMENTASI SISTEM -----	17
3.1 Halaman Login -----	17
3.2 Halaman Register -----	18
3.3 Upload Dataset -----	18
3.4 Summary Dashboard -----	20
3.5 Data Preview -----	21
3.6 Data Type Detection -----	21
3.7 Data Cleaning -----	22
3.8 Statistik Deskriptif -----	22
3.8.1 Statistik Deskriptif data Numerik -----	22
3.8.2 1 Statistik Deskriptif data Kategorik -----	23
3.9 Visualisasi data -----	23
3.9.1 Numerik Univariate -----	24

3.9.2 Kategorik Univariate	25
3.9.3 Bivariate	26
3.9.4 Multivariate	27
3.9.5 Cat VS Num	28
3.9.6 Cat VS Cat	29
3.9.7 Num VS Num	30
3.10 Time Series Analysis	31
3.11 Automatic Insight	31
3.12 Ekspor dan Download Hasil	32
3.13 Setting	33
3.14 Team Member	33
3.15 Tema Tampilan	34
3.16 Ganti Password	34
BAB 4 Deployment Aplikasi Auto EDA Insight ke Railway	36
4.1 Pendahuluan	36
4.2 Prasyarat	36
4.3 Struktur File yang Diperlukan	36
4.4 Langkah-langkah Deployment	36
4.5 Konfigurasi Tambahan	37
4.6 Hasil Deployment	37
4.7 Catatan Penting	37
BAB 5 PENGUJIAN SISTEM	38
5.1 Pengujian Upload Dataset	38
5.2 Pengujian Deteksi Tipe Data	38
5.3 Pengujian Data Cleaning	38
5.4 Pengujian Statistik Deskriptif	38
5.5 Pengujian Visualisasi	39
5.6 Pengujian Time Series	39
5.7 Pengujian Export Hasil	39
5.8 Pengujian Fitur Pendukung	40
5.9 Hasil Pengujian Sistem	40
BAB 6 KESIMPULAN DAN SARAN	41
6.1 Kesimpulan	41
6.2 Saran	41
DAFTAR PUSTAKA	42

DARTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Arsitektur Sistem Auto EDA Insight	14
Gambar 2. 2 Alur Proses Sistem	15
Gambar 2. 3 Struktur Dashboard	16
Gambar 3. 1 Halaman Login.....	17
Gambar 3. 2 Halaman Register.....	18
Gambar 3. 3 Upload Dataset.....	18
Gambar 3. 4 Summary Dashboard.....	20
Gambar 3. 5 Data Preview	21
Gambar 3. 6 Data Type Detection.....	21
Gambar 3. 7 Data Cleaning.....	22
Gambar 3. 8 Deskriptif Statistik Numerik	22
Gambar 3. 9 Deskriptif Statistik Kategorik.....	23
Gambar 3. 10 Visualisasi Numerik Univariate	24
Gambar 3. 11 Visualisasi Kategorik Univariate	25
Gambar 3. 12 Visualisasi Bivariate.....	26
Gambar 3. 13 Visualisasi Multivariate.....	27
Gambar 3. 14 Visualisasi Cat VS Num.....	28
Gambar 3. 15 Visualisasi Cat VS Cat	29
Gambar 3. 16 Visualisasi Num VS Num	30
Gambar 3. 17 Visualisasi Time Series	31
Gambar 3. 18 Automatic Insight.....	31
Gambar 3. 19 Download PDF & Export.....	32
Gambar 3. 20 Setting	33
Gambar 3. 21 Team Member	33
Gambar 3. 22 Tema Tampilan.....	34
Gambar 3. 23 Ganti Password	34
Gambar 3. 24 Danger Zone.....	35

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Spesifikasi Perangkat	12
Tabel 2. 2 Teknologi yang digunakan	12
Tabel 4. 1 Langkah-Langkah Deploy	36
Tabel 5. 1 Pengujian Upload	38
Tabel 5. 2 Pengujian Deteksi Tipe Data	38
Tabel 5. 3 Pengujian Data Cleaning	38
Tabel 5. 4 Pengujian Statistik Deskriptif	38
Tabel 5. 5 Pengujian Visualisasi	39
Tabel 5. 6 Pengujian Time Serries	39
Tabel 5. 7 Pengujian Export Hasil	39
Tabel 5. 8 Pengujian Fitur Pendukung	40

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi telah menghasilkan pertumbuhan data dalam jumlah yang sangat besar dari berbagai bidang, seperti bisnis, pendidikan, kesehatan, dan penelitian. Data yang tersedia memiliki potensi untuk menghasilkan informasi yang bernilai apabila dapat dianalisis dengan tepat. Oleh karena itu, proses analisis data menjadi salah satu tahapan penting dalam pengambilan keputusan berbasis data.

Sebelum dilakukan analisis lanjutan, data perlu melalui tahap Exploratory Data Analysis (EDA) untuk memahami karakteristik, pola, distribusi, serta permasalahan yang terdapat dalam dataset. Tahap ini mencakup pemeriksaan statistik deskriptif, identifikasi missing value, deteksi data duplikat, pencarian outlier, serta visualisasi data. Hasil dari proses tersebut membantu pengguna memahami kualitas data dan menentukan langkah pengolahan yang sesuai.

Meskipun penting, pelaksanaan EDA dan data cleaning sering kali memerlukan penggunaan berbagai fungsi pemrograman dan alat analisis yang cukup kompleks. Proses tersebut dapat memakan waktu, terutama bagi pengguna yang belum memiliki pengalaman dalam bidang data science. Selain itu, pembuatan visualisasi dan laporan analisis secara manual dapat mengurangi efisiensi kerja ketika menangani banyak dataset.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan sebuah aplikasi yang mampu mengotomatisasi proses analisis data dalam satu platform yang mudah digunakan. Aplikasi ini diharapkan dapat membantu pengguna melakukan unggah dataset, memperoleh statistik deskriptif, melakukan data cleaning, menghasilkan visualisasi interaktif, serta memperoleh insight secara cepat tanpa harus menulis kode secara langsung.

Berdasarkan kebutuhan tersebut, dikembangkan aplikasi **Auto EDA Insight**, yaitu aplikasi berbasis web yang dibangun menggunakan Flask dan Plotly. Aplikasi ini menyediakan berbagai fitur yang mendukung proses Exploratory Data Analysis, pengukuran kualitas data, visualisasi interaktif, serta pembuatan laporan analisis. Dengan adanya sistem ini, proses eksplorasi dan pemahaman data dapat dilakukan secara lebih efektif, efisien, dan mudah diakses oleh berbagai kalangan pengguna.

1.2 Tujuan Proyek

Tujuan dari pengembangan aplikasi **Auto EDA Insight** adalah sebagai berikut:

1. Mengembangkan aplikasi berbasis web yang mampu mengolah dan menganalisis dataset secara terintegrasi dalam satu platform.
2. Menyediakan fitur pengukuran kualitas data berdasarkan indikator missing value, duplicate data, outlier, dan kondisi kolom pada dataset.
3. Menampilkan hasil analisis dalam bentuk visualisasi interaktif yang mudah dipahami oleh pengguna.

4. Memfasilitasi proses pembersihan data melalui berbagai metode data cleaning yang dapat diterapkan secara langsung pada dataset.
5. Menghasilkan laporan analisis yang dapat digunakan sebagai referensi dalam proses pengambilan keputusan dan eksplorasi data.
6. Meningkatkan efisiensi proses analisis data dengan mengurangi pekerjaan manual dalam pengolahan dan penyajian informasi.

1.3 Manfaat Proyek

Pengembangan aplikasi **Auto EDA Insight** diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Pengguna

- Membantu pengguna memahami karakteristik dataset secara lebih cepat melalui analisis dan visualisasi yang terintegrasi.
- Mempermudah proses identifikasi masalah data seperti missing value, duplicate data, dan outlier.
- Mengurangi waktu yang dibutuhkan dalam melakukan eksplorasi dan pembersihan data.

2. Bagi Mahasiswa dan Peneliti

- Menjadi sarana pendukung dalam kegiatan pembelajaran dan penelitian yang berkaitan dengan analisis data.
- Membantu proses pengolahan dataset tanpa memerlukan pemrograman yang kompleks.
- Mempermudah interpretasi data melalui penyajian informasi yang lebih terstruktur.

3. Bagi Pengembangan Teknologi

- Menunjukkan penerapan teknologi web dalam bidang analisis data.
- Menjadi dasar pengembangan sistem yang lebih lanjut dengan fitur analitik dan prediksi yang lebih kompleks.

1.4 Ruang Lingkup

Agar pengembangan sistem lebih terarah, ruang lingkup proyek **Auto EDA Insight** dibatasi pada beberapa aspek berikut:

1. Sistem dikembangkan dalam bentuk aplikasi web menggunakan framework Flask.
2. Dataset yang dapat diproses meliputi format CSV, XLSX, dan TXT.
3. Sistem menyediakan fitur Exploratory Data Analysis (EDA) yang mencakup statistik deskriptif, analisis missing value, duplicate data, dan outlier.

4. Sistem menyediakan fitur data cleaning berupa penghapusan data kosong, pengisian nilai kosong, penghapusan data duplikat, serta standarisasi data.
5. Sistem menampilkan visualisasi data interaktif menggunakan berbagai jenis grafik sesuai karakteristik data.
6. Sistem menghasilkan insight dan ringkasan informasi berdasarkan dataset yang dianalisis.
7. Sistem menyediakan fasilitas penyimpanan hasil cleaning serta pembuatan laporan dalam format PDF.
8. Sistem tidak mencakup fitur machine learning, prediksi data, maupun analisis real-time.

BAB 2 ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM

2.1 Gambaran umum sistem

Auto EDA Insight merupakan aplikasi berbasis web yang dikembangkan untuk mendukung proses analisis awal dataset melalui penyajian informasi secara otomatis dan terintegrasi. Sistem ini dirancang agar pengguna dapat memperoleh pemahaman mengenai kondisi data tanpa harus melakukan pengolahan secara manual menggunakan berbagai perangkat lunak atau menulis kode pemrograman yang kompleks.

Aplikasi menyediakan lingkungan kerja yang menggabungkan beberapa fungsi utama, yaitu pengelolaan dataset, analisis statistik, pengukuran kualitas data, visualisasi interaktif, serta data cleaning. Setelah pengguna mengunggah dataset, sistem akan melakukan pemrosesan data dan menampilkan berbagai informasi penting yang berkaitan dengan struktur, distribusi, serta kualitas data. Informasi tersebut disajikan dalam bentuk dashboard sehingga dapat diakses dan dipahami dengan lebih mudah.

Selain menampilkan hasil analisis, sistem juga menyediakan fitur untuk memperbaiki kualitas data melalui beberapa metode pembersihan data, seperti penanganan missing value, penghapusan data duplikat, dan standarisasi data. Setiap perubahan yang dilakukan akan diperbarui secara langsung sehingga pengguna dapat melihat dampaknya terhadap kondisi dataset dan nilai kualitas data yang dihasilkan.

Melalui integrasi berbagai fitur tersebut, Auto EDA Insight berfungsi sebagai platform yang membantu pengguna dalam mempersiapkan data sebelum digunakan pada tahap analisis lanjutan, pemodelan, maupun pengambilan keputusan. Dengan pendekatan yang terpusat dan mudah digunakan, sistem diharapkan dapat meningkatkan efisiensi proses eksplorasi data serta mempermudah interpretasi informasi yang terkandung dalam dataset.

2.2 Analisis Kebutuhan Sistem

Analisis kebutuhan sistem dilakukan untuk mengidentifikasi fungsi-fungsi yang harus tersedia pada aplikasi Auto EDA Insight agar dapat mendukung proses eksplorasi data, pengukuran kualitas data, visualisasi, dan data cleaning secara optimal. Kebutuhan sistem dibagi menjadi kebutuhan fungsional dan kebutuhan non-fungsional.

2.2.1 Kebutuhan Fungsional

Kebutuhan fungsional merupakan kebutuhan yang berkaitan dengan layanan atau fungsi yang harus disediakan oleh sistem. Adapun kebutuhan fungsional pada aplikasi Auto EDA Insight adalah sebagai berikut:

1. Sistem mampu melakukan registrasi dan autentikasi pengguna melalui fitur login dan register.
2. Sistem mampu menerima unggahan dataset dalam format CSV, XLSX, dan TXT.
3. Sistem mampu menampilkan pratinjau (preview) dataset yang telah diunggah.

4. Sistem mampu menampilkan informasi umum dataset, seperti jumlah baris, jumlah kolom, dan tipe data.
5. Sistem mampu menghasilkan statistik deskriptif untuk data numerik dan kategorikal.
6. Sistem mampu melakukan analisis kualitas data berdasarkan missing value, duplicate data, outlier, dan kondisi kolom pada dataset.
7. Sistem mampu menampilkan nilai Data Quality Score sebagai indikator kualitas dataset.
8. Sistem mampu menghasilkan berbagai visualisasi data secara interaktif.
9. Sistem mampu melakukan proses data cleaning menggunakan beberapa metode yang tersedia.
10. Sistem mampu memperbarui hasil analisis setelah proses data cleaning dilakukan.
11. Sistem mampu menghasilkan insight berdasarkan hasil analisis dataset.
12. Sistem mampu menyimpan dan mengunduh hasil pengolahan data serta laporan dalam format PDF.

2.2.2 Kebutuhan Non-Fungsional

Kebutuhan non-fungsional merupakan kebutuhan yang berkaitan dengan kualitas dan karakteristik sistem yang dikembangkan. Adapun kebutuhan non-fungsional pada aplikasi Auto EDA Insight adalah sebagai berikut:

1. Sistem dapat diakses melalui browser modern seperti Google Chrome, Microsoft Edge, dan Mozilla Firefox.
2. Antarmuka sistem dirancang agar mudah dipahami dan digunakan oleh pengguna.
3. Sistem mampu menampilkan hasil analisis dan visualisasi secara responsif.
4. Sistem memiliki waktu pemrosesan yang memadai untuk menangani dataset berukuran kecil hingga menengah.
5. Sistem menjaga keamanan data pengguna melalui mekanisme autentikasi akun.
6. Sistem mampu menyimpan data pengguna dan informasi akun menggunakan database SQLite.
7. Sistem dikembangkan menggunakan teknologi yang mendukung pengelolaan dan analisis data secara efisien.

2.3 Lingkungan Pengembangan Sistem

Lingkungan pengembangan sistem merupakan kumpulan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam proses perancangan, pengembangan, pengujian, dan implementasi aplikasi Auto EDA Insight. Lingkungan ini dipilih untuk mendukung proses pengembangan aplikasi berbasis web yang memerlukan pengolahan data, visualisasi interaktif, serta pengelolaan database.

Tabel 2. 1 Spesifikasi Perangkat

Komponen	spesifikasi		
Perangkat	ASUS Vivobook E1404FA	Processor	RYZEN 5 7000 Series
		RAM	8 GB
		Sistem Operasi	Windows 11
	Asus TUF A15	Processor	Ryzen 7 7000 series
		RAM	8 GB
		Sistem Operasi	Windows 11
	Axioo Hype 5 AMD X3	Processor	Ryzen 5 3500U
		RAM	16 GB
		Sistem Operasi	Windows 11
	HP 14s-cf2xxx	Processor	Intel Celeron N4020
		RAM	4 GB
		Sistem Operasi	Windows 10 Pro
	HP 245 G7 Notebook pc	Processor	AMD Ryzen 5 3500U
		RAM	8 GB
		Sistem Operasi	Windows 11
Code Editor	Visual Studio Code		
Bahasa Pemrograman	Python, JavaScript, HTML, dan CSS		
Browser Pengujian	Micosoft Edge dan Google Chrome		
Framework Backend	Flask		
Dokumentasi Laporan	Microsoft Word		
Penyimpanan Kode	GitHub		
Lingkungan Eksekusi	Localhost		

2.4 Teknologi yang digunakan

Dalam pengembangan aplikasi Auto EDA Insight, digunakan beberapa teknologi yang berperan dalam mendukung proses pengolahan data, visualisasi, pengembangan antarmuka, serta pengelolaan sistem.

Tabel 2. 2 Teknologi yang digunakan

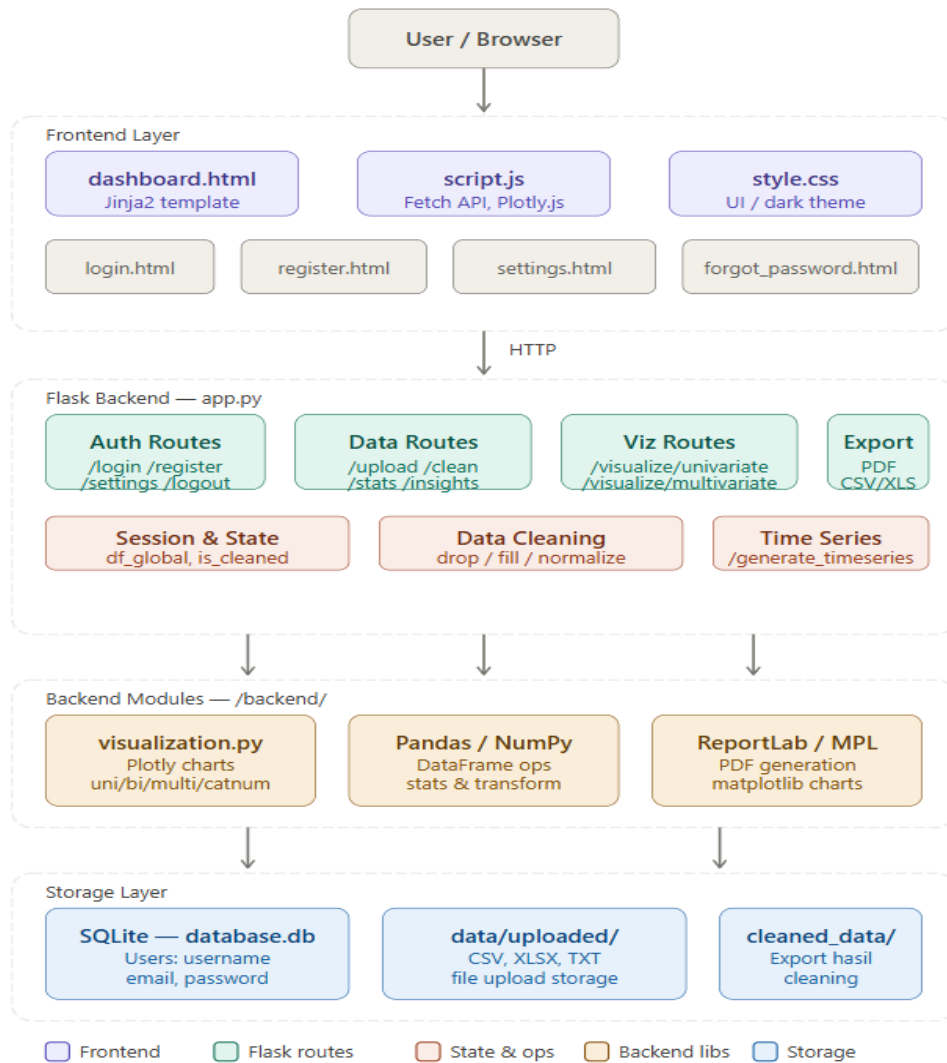
Teknologi	Fungsi
Python	Bahasa pemrograman utama yang digunakan untuk mengembangkan logika sistem dan pengolahan data.
Flask	Framework web yang digunakan untuk membangun backend, mengatur routing, dan menghubungkan frontend dengan proses analisis data.
Pandas	Library yang digunakan untuk membaca, memproses, membersihkan, dan menganalisis dataset.
NumPy	Library yang digunakan untuk operasi numerik dan perhitungan statistik pada data.
Plotly	Library visualisasi yang digunakan untuk menghasilkan grafik dan dashboard interaktif.

SQLite	Sistem manajemen basis data yang digunakan untuk menyimpan informasi akun pengguna.
HTML	Digunakan untuk membangun struktur halaman web.
CSS	Digunakan untuk mengatur tampilan dan desain antarmuka web.
JavaScript	Digunakan untuk menambahkan interaktivitas dan komunikasi data secara dinamis pada halaman web.
Visual Studio Code	Digunakan sebagai editor kode dalam proses pengembangan web.
GitHub	Digunakan sebagai repository untuk penyimpanan dan kolaborasi kode sumber proyek.

2.5 Arsitektur Sistem

Arsitektur sistem menggambarkan hubungan antar komponen yang terlibat dalam proses pengolahan data pada aplikasi Auto EDA Insight. Sistem menggunakan arsitektur client-server, di mana pengguna berinteraksi melalui browser untuk mengakses berbagai fitur yang tersedia. Permintaan dari pengguna diproses oleh backend menggunakan framework Flask, kemudian data diolah menggunakan library analisis data sebelum hasilnya ditampilkan kembali dalam bentuk statistik, visualisasi, dan insight pada dashboard. Selain itu, sistem memanfaatkan database SQLite untuk menyimpan informasi akun pengguna dan data yang diperlukan selama proses penggunaan aplikasi.

Gambar 2. 1 Arsitektur Sistem Auto EDA Insight



Berdasarkan Gambar 2.1, arsitektur Auto EDA Insight menerapkan konsep client-server yang terdiri dari lapisan frontend, backend, modul pengolahan data, dan penyimpanan data. Frontend bertugas menerima interaksi pengguna, sedangkan backend mengelola proses analisis, visualisasi, data cleaning, serta pembuatan laporan. Hasil pengolahan data disimpan dan ditampilkan kembali kepada pengguna melalui dashboard secara terintegrasi.

2.6 Alur Proses Sistem

Gambar 2. 2 Alur Proses Sistem

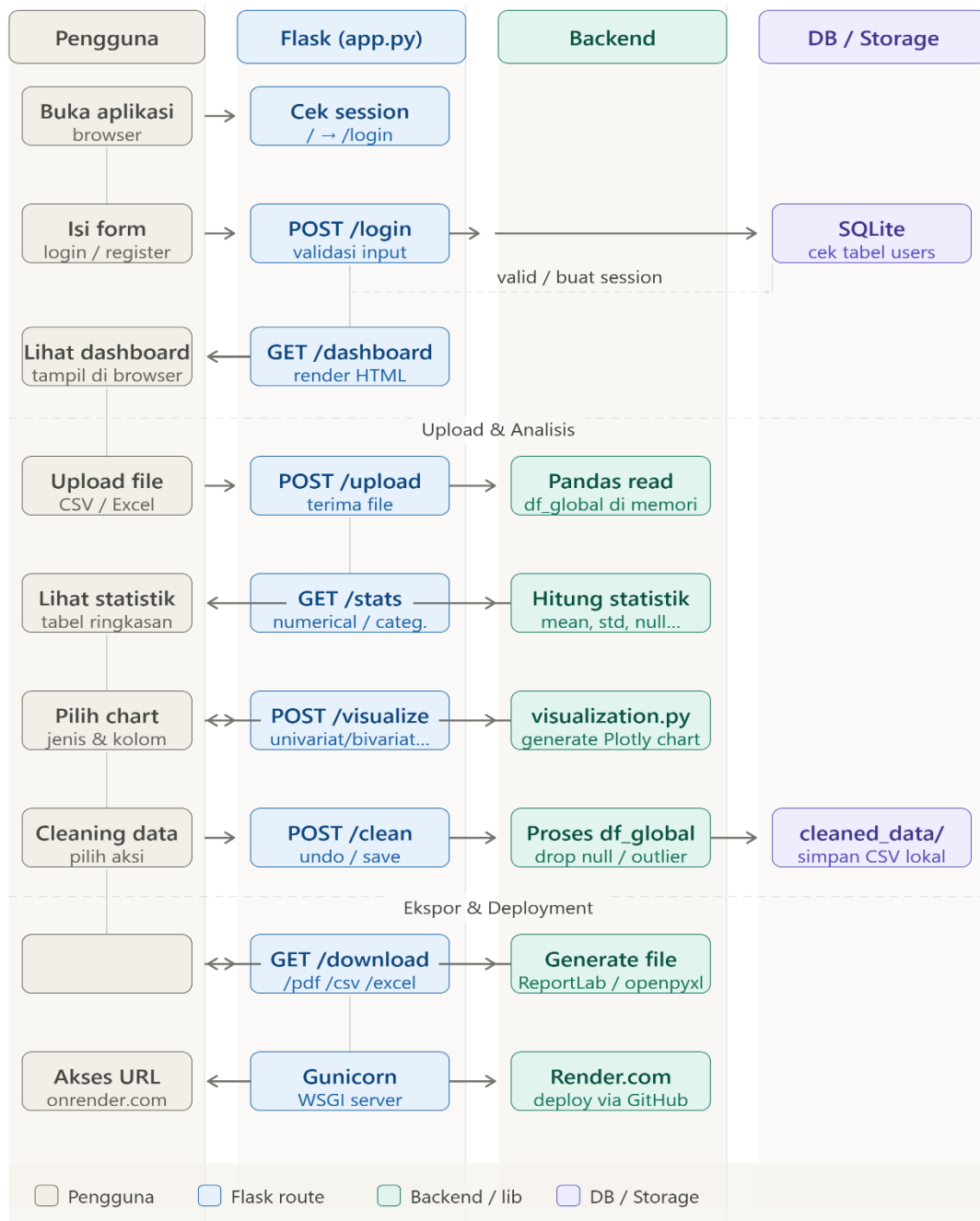


Diagram digunakan sebagai **gambaran arsitektur interaksi sistem** — menjelaskan bagaimana setiap komponen saling berkomunikasi dari sisi pengguna hingga ke penyimpanan data

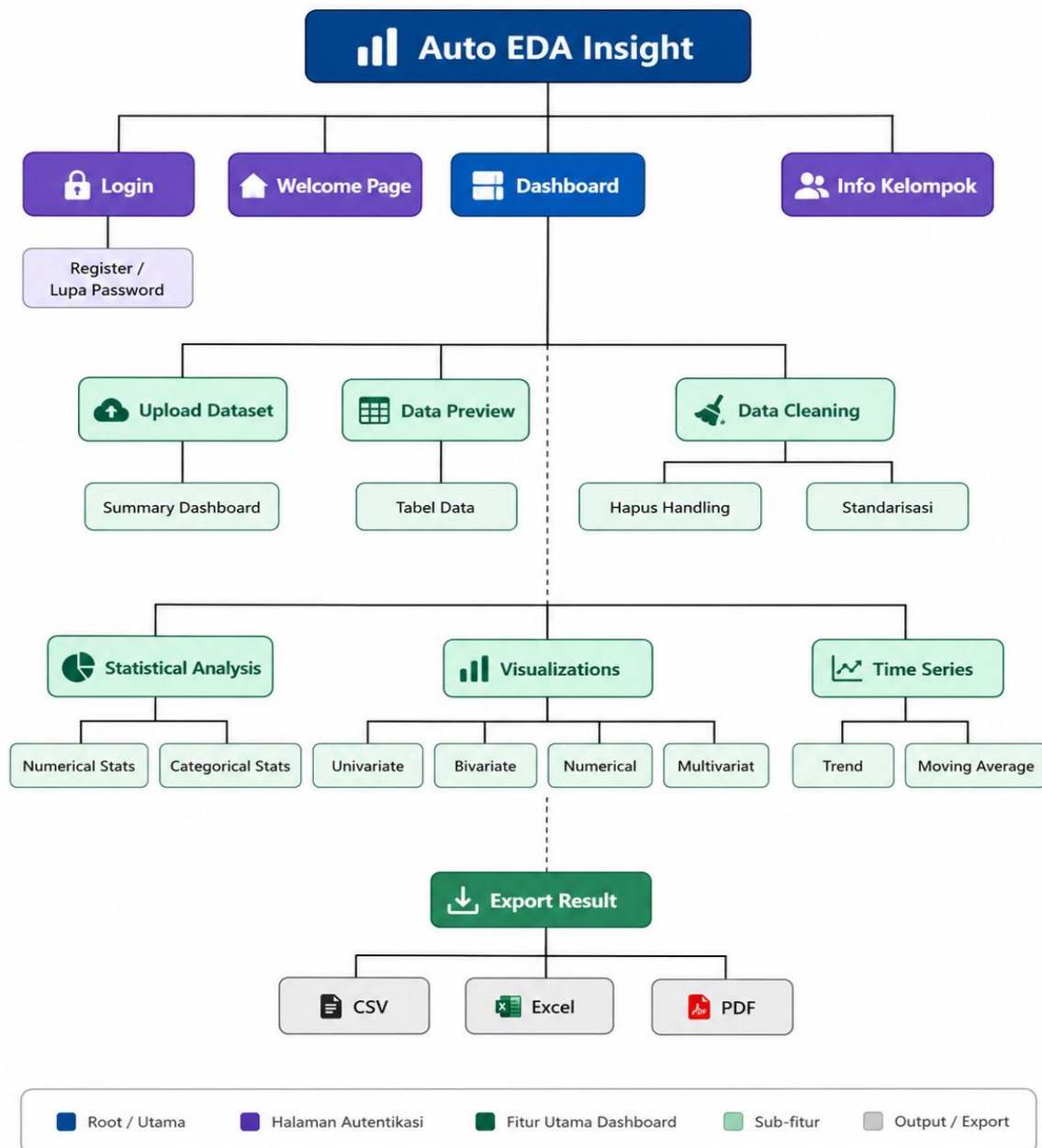
Sistem Auto EDA Insight bekerja dalam **4 lapisan** yang terpisah tugasnya:

- **Pengguna** hanya berinteraksi lewat browser — tidak perlu tahu kode apapun
- **Flask** menjadi jembatan tunggal antara pengguna dan sistem — semua request masuk dan keluar lewat route di app.py

- **Backend** (Pandas, Plotly, ReportLab) mengerjakan semua komputasi berat secara terpisah dari logika routing, sehingga kode lebih terorganisir
- **DB/Storage** terbagi dua fungsi: SQLite untuk data pengguna (login), dan folder `cleaned_data/` untuk hasil analisis

2.7 Struktur Dashboard

Gambar 2. 3 Struktur Dashboard



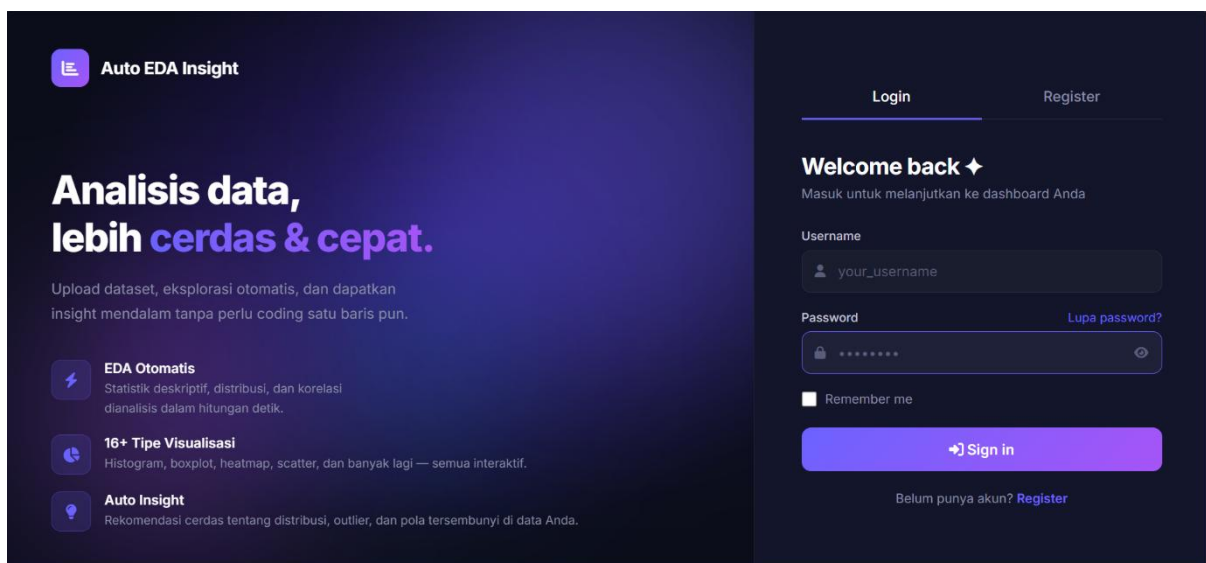
Berdasarkan Gambar 2.3, struktur Auto EDA Insight terdiri atas halaman autentikasi, dashboard utama, fitur pengelolaan dataset, analisis statistik, visualisasi data, analisis time series, serta ekspor hasil analisis. Seluruh fitur tersebut terintegrasi dalam satu sistem untuk mendukung proses eksplorasi dan pengolahan data secara lebih efektif dan terstruktur.

BAB 3 IMPLEMENTASI SISTEM

Bab ini membahas implementasi sistem Auto EDA Insight yang telah dirancang pada bab sebelumnya. Implementasi dilakukan dengan mengintegrasikan berbagai komponen sistem, mulai dari antarmuka pengguna, proses pengolahan data, visualisasi, data cleaning, hingga pembuatan laporan. Selain itu, bab ini juga menjelaskan fungsi dari setiap fitur yang tersedia pada aplikasi beserta hasil implementasinya untuk memastikan sistem dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan.

3.1 Halaman Login

Gambar 3. 1 Halaman Login



Berdasarkan Gambar 3.1, halaman login berfungsi sebagai gerbang autentikasi pengguna sebelum mengakses fitur-fitur yang tersedia pada Auto EDA Insight. Pengguna diwajibkan memasukkan username dan password yang valid agar dapat masuk ke dalam sistem. Halaman ini juga menyediakan akses menuju fitur registrasi akun dan pemulihan kata sandi bagi pengguna yang belum memiliki akun atau mengalami kendala saat login.

3.2 Halaman Register

Gambar 3. 2 Halaman Register

Auto EDA Insight

Mulai eksplorasi data Anda sekarang.

Buat akun gratis dan langsung akses semua fitur analisis data otomatis — tidak perlu kartu kredit.

- 1 Buat Akun**
Daftar dengan username dan password. Proses cepat, kurang dari 1 menit.
- 2 Upload Dataset**
Dukung format CSV dan Excel. Drag & drop langsung ke dashboard.
- 3 Dapatkan Insight**
EDA otomatis, 16+ visualisasi, dan laporan insight langsung tersedia.

16+ Tipe Visualisasi

100% Otomatis

0 Baris Kode

Buat akun baru ✦
Gratis · Tidak perlu kartu kredit

Email
nama@email.com

Username
username_kamu

Password
Min. 8 karakter

Masukkan password

☐ Saya menyetujui Syarat & Ketentuan dan Kebijakan Privasi

Buat Akun

Sudah punya akun? [Login di sini](#)

Berdasarkan Gambar 3.2, halaman register digunakan untuk melakukan pendaftaran akun baru pada sistem Auto EDA Insight. Melalui halaman ini, pengguna dapat mengisi informasi yang diperlukan, seperti Email, Username dan Password untuk membuat akun. Data yang telah diinput akan disimpan ke dalam basis data dan digunakan sebagai identitas pengguna saat melakukan proses login ke sistem.

3.3 Upload Dataset

Gambar 3. 3 Upload Dataset

Good Afternoon, KEL3!

Intelligent Data Analytics Dashboard
Upload, analyze, visualize and get insights automatically

1000 Total Rows

9 Total Columns

4 Numeric Columns

4 Categorical Columns

15 Missing Values

Upload Your Dataset

Drag & Drop your file here or click to browse

Supported: CSV, Excel (xlsx), Text (txt) **Browse File**

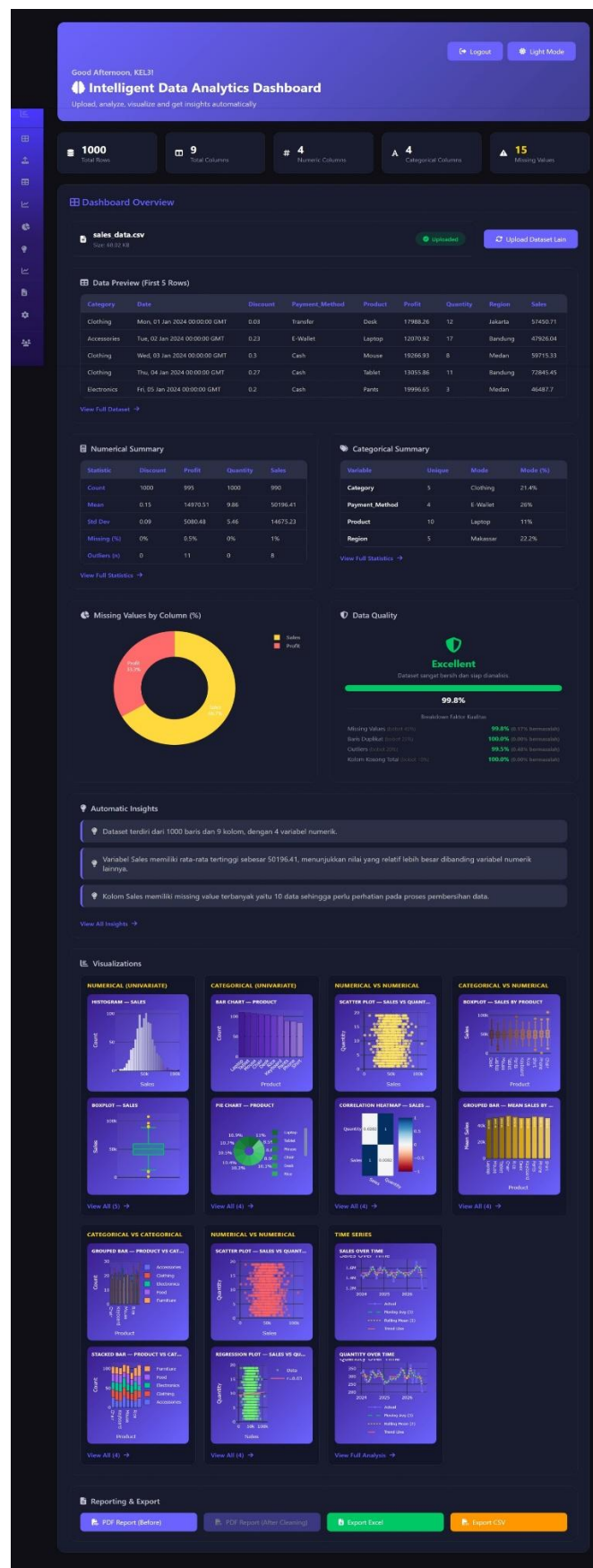
sales_data.csv uploaded successfully

sales_data.csv berhasil diupload!

Berdasarkan Gambar 3.3, halaman Upload Dataset berfungsi untuk memasukkan dataset ke dalam sistem sebagai data yang akan dianalisis. Pengguna dapat mengunggah file dalam format yang didukung, seperti CSV, XLSX, dan TXT. Setelah proses unggah berhasil, sistem akan membaca dataset dan menampilkan informasi awal yang diperlukan untuk proses analisis, visualisasi, serta data cleaning.

3.4 Summary Dashboard

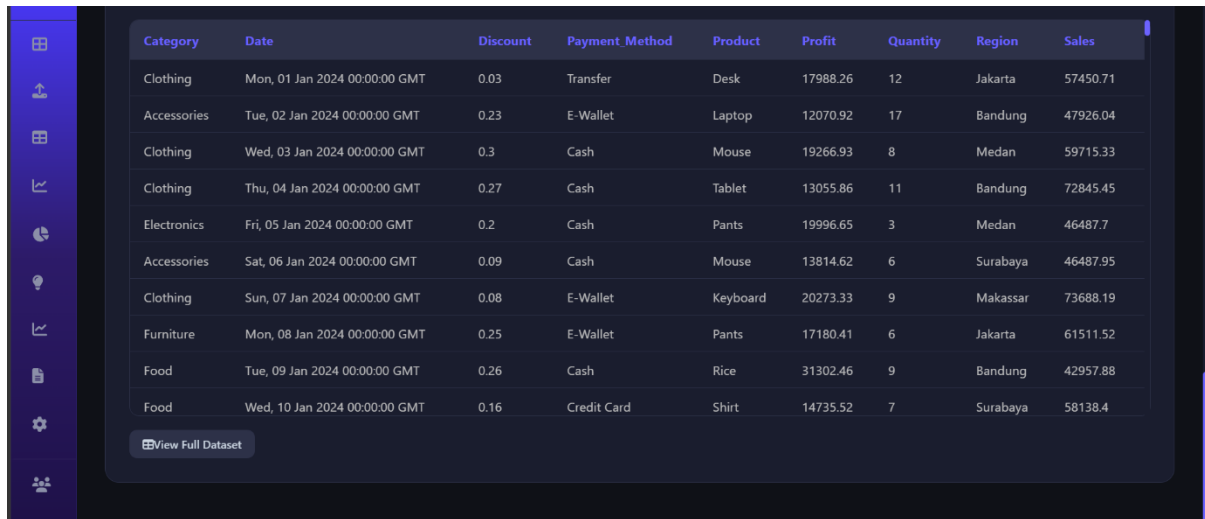
Gambar 3. 4 Summary Dashboard



Berdasarkan Gambar 3.4, halaman Summary Dashboard menyajikan informasi ringkas mengenai dataset yang telah diunggah. Informasi yang ditampilkan meliputi jumlah baris, jumlah kolom, jumlah missing value, serta nilai Data Quality Score. Selain itu, dashboard juga menampilkan ringkasan statistik dan informasi penting lainnya sehingga pengguna dapat memperoleh gambaran umum mengenai kondisi dataset secara cepat sebelum melakukan analisis lebih lanjut.

3.5 Data Preview

Gambar 3. 5 Data Preview



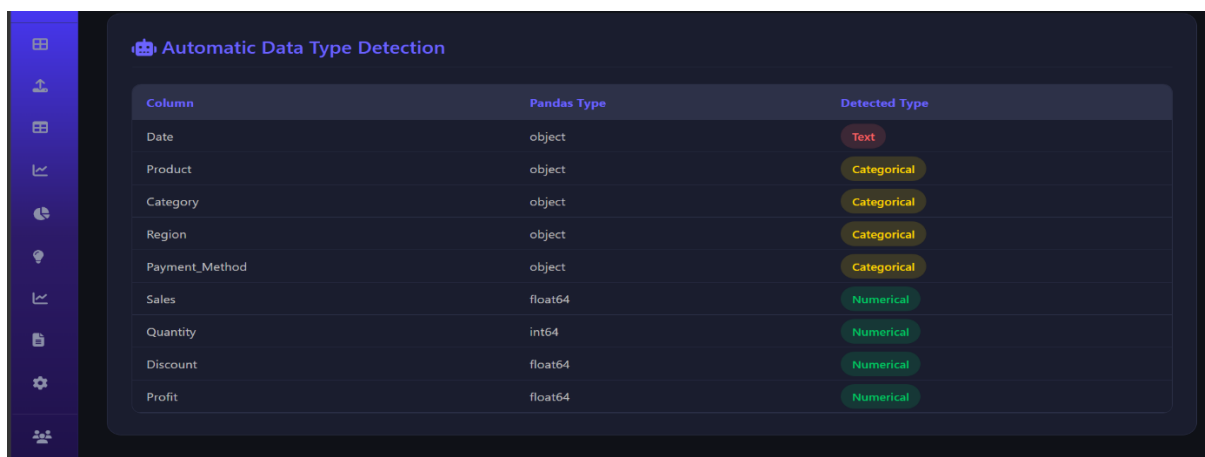
Category	Date	Discount	Payment_Method	Product	Profit	Quantity	Region	Sales
Clothing	Mon, 01 Jan 2024 00:00:00 GMT	0.03	Transfer	Desk	17988.26	12	Jakarta	57450.71
Accessories	Tue, 02 Jan 2024 00:00:00 GMT	0.23	E-Wallet	Laptop	12070.92	17	Bandung	47926.04
Clothing	Wed, 03 Jan 2024 00:00:00 GMT	0.3	Cash	Mouse	19266.93	8	Medan	59715.33
Clothing	Thu, 04 Jan 2024 00:00:00 GMT	0.27	Cash	Tablet	13055.86	11	Bandung	72845.45
Electronics	Fri, 05 Jan 2024 00:00:00 GMT	0.2	Cash	Pants	19996.65	3	Medan	46487.7
Accessories	Sat, 06 Jan 2024 00:00:00 GMT	0.09	Cash	Mouse	13814.62	6	Surabaya	46487.95
Clothing	Sun, 07 Jan 2024 00:00:00 GMT	0.08	E-Wallet	Keyboard	20273.33	9	Makassar	73688.19
Furniture	Mon, 08 Jan 2024 00:00:00 GMT	0.25	E-Wallet	Pants	17180.41	6	Jakarta	61511.52
Food	Tue, 09 Jan 2024 00:00:00 GMT	0.26	Cash	Rice	31302.46	9	Bandung	42957.88
Food	Wed, 10 Jan 2024 00:00:00 GMT	0.16	Credit Card	Shirt	14735.52	7	Surabaya	58138.4

View Full Dataset

Berdasarkan Gambar 3.5, halaman Data Preview digunakan untuk menampilkan sebagian isi dataset yang telah diunggah ke sistem. Fitur ini memungkinkan pengguna melihat struktur data, nama kolom, serta beberapa baris data awal sebelum melakukan analisis lebih lanjut. Dengan adanya pratinjau data, pengguna dapat memastikan bahwa dataset telah berhasil dimuat dan sesuai dengan data yang akan diproses.

3.6 Data Type Detection

Gambar 3. 6 Data Type Detection

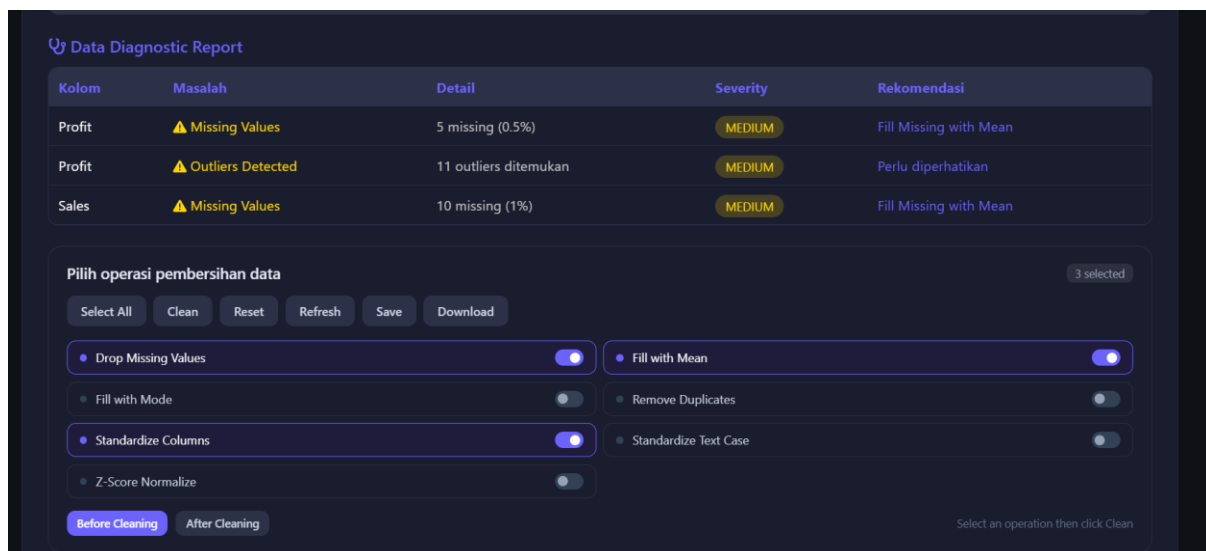


Column	Pandas Type	Detected Type
Date	object	Text
Product	object	Categorical
Category	object	Categorical
Region	object	Categorical
Payment_Method	object	Categorical
Sales	float64	Numerical
Quantity	int64	Numerical
Discount	float64	Numerical
Profit	float64	Numerical

Berdasarkan Gambar 3.6, fitur Data Type Detection digunakan untuk mengidentifikasi tipe data pada setiap kolom dalam dataset secara otomatis. Sistem melakukan klasifikasi data ke dalam kategori seperti numerik, kategorikal, datetime, dan tipe data lainnya. Informasi ini membantu pengguna memahami struktur dataset serta menentukan metode analisis dan visualisasi yang sesuai untuk setiap variabel.

3.7 Data Cleaning

Gambar 3. 7 Data Cleaning



Berdasarkan Gambar 3.7, fitur Data Cleaning berfungsi untuk memperbaiki kualitas dataset melalui berbagai metode pembersihan data yang tersedia. Hasil cleaning akan diterapkan secara langsung dan digunakan pada proses analisis selanjutnya.

3.8 Statistik Deskriptif

fitur Statistik Deskriptif menyajikan ringkasan statistik dari dataset yang meliputi ukuran pemusatan, penyebaran, dan distribusi data. Informasi ini membantu pengguna memperoleh gambaran awal mengenai karakteristik data yang dianalisis.

3.8.1 Statistik Deskriptif data Numerik

Gambar 3. 8 Deskriptif Statistik Numerik

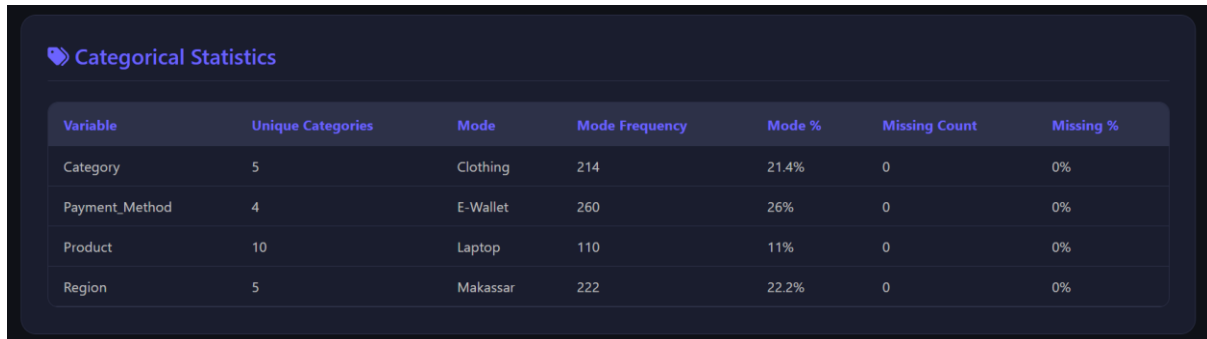
The image shows a 'Numerical Statistics' table with the following data:

Variable	Mean	Median	Min	Max	Std Dev	Variance	Mode	Skewness	Kurtosis	Missing	Missing %	Normality
Discount	0.15	0.16	0	0.3	0.09	0.01	0.16	-0.07	-1.18	0	0%	Yes
Profit	14970.51	15054.62	-1197.19	31302.46	5080.48	25811282.71	-1197.19	-0.09	0	5	0.5%	Yes
Quantity	9.86	10	1	19	5.46	29.79	4	0.05	-1.22	0	0%	Yes
Sales	50196.41	50276.4	1380.99	107790.97	14675.23	215362298.05	1380.99	0.12	0.07	10	1%	Yes

Statistik Deskriptif Numerik menyajikan berbagai ukuran statistik pada data numerik, seperti mean, median, minimum, maksimum, dan standar deviasi untuk membantu memahami karakteristik data.

3.8.2 1 Statistik Deskriptif data Kategorik

Gambar 3. 9 Deskriptif Statistik Kategorik



Variable	Unique Categories	Mode	Mode Frequency	Mode %	Missing Count	Missing %
Category	5	Clothing	214	21.4%	0	0%
Payment_Method	4	E-Wallet	260	26%	0	0%
Product	10	Laptop	110	11%	0	0%
Region	5	Makassar	222	22.2%	0	0%

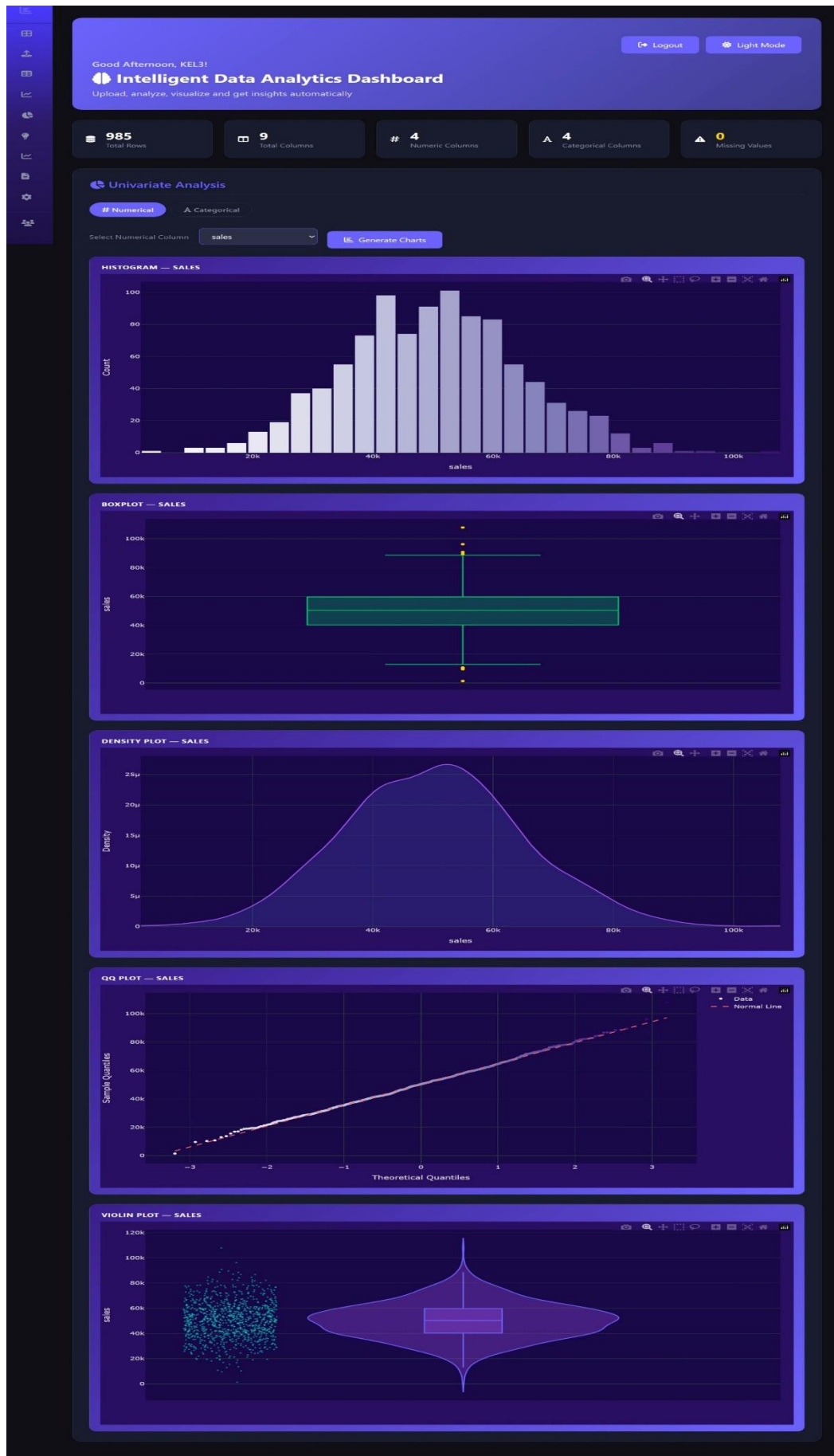
Statistik Deskriptif Kategorik menampilkan informasi frekuensi dan distribusi kategori pada setiap variabel kategorik sehingga memudahkan pengguna dalam memahami komposisi data.

3.9 Visualisasi data

halaman Visualisasi Data digunakan untuk menyajikan informasi dataset dalam bentuk grafik yang interaktif dan mudah dipahami. Sistem menyediakan berbagai jenis visualisasi, seperti grafik univariat, bivariat, multivariat, kategorik terhadap numerik, kategorik terhadap kategorik, serta numerik terhadap numerik. Visualisasi tersebut membantu pengguna dalam mengidentifikasi pola, distribusi, tren, dan hubungan antar variabel yang terdapat dalam dataset.

3.9.1 Numerik Univariate

Gambar 3. 10 Visualisasi Numerik Univariate



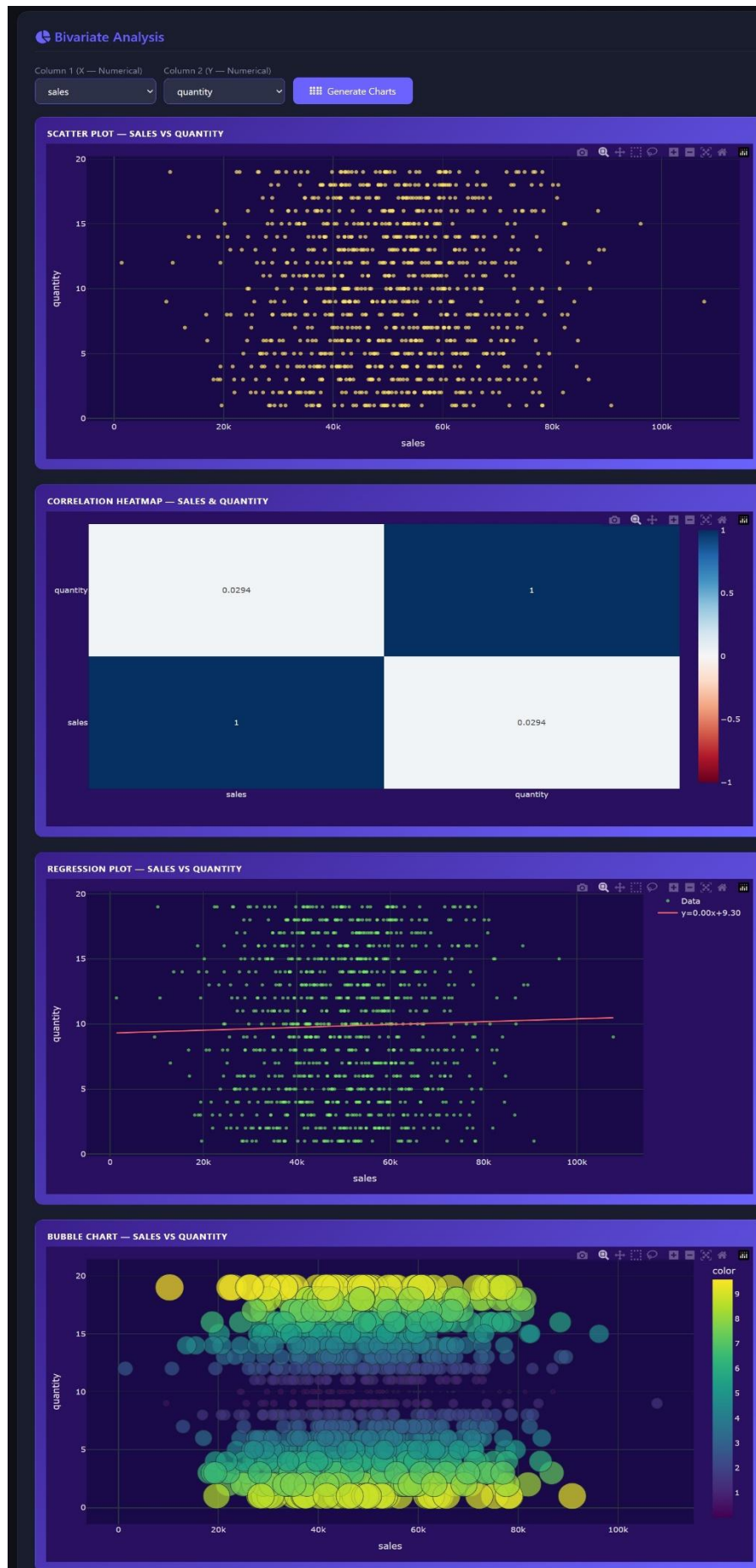
3.9.2 Kategorik Univariate

Gambar 3. 11 Visualisasi Kategorik Univariate



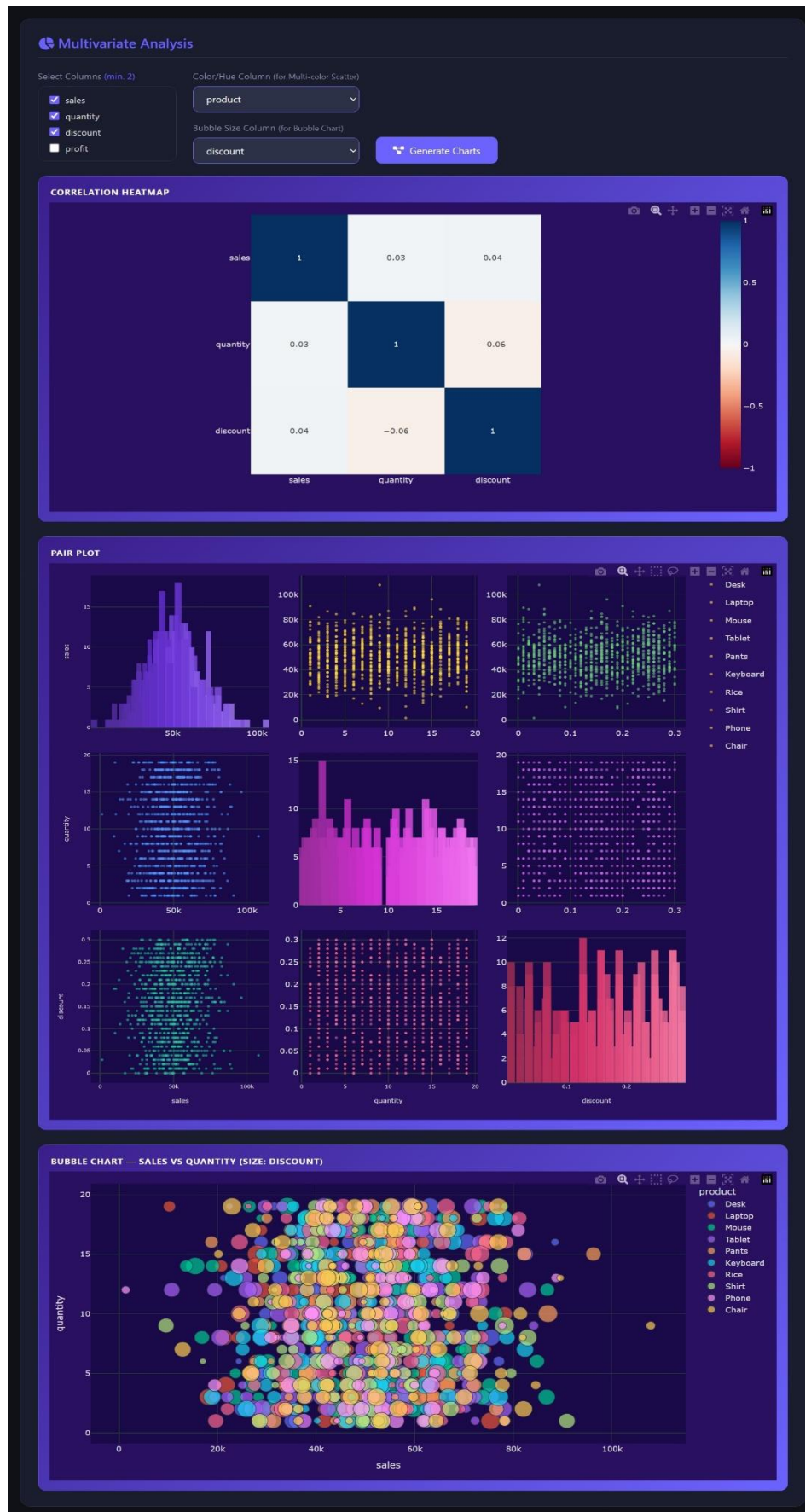
3.9.3 Bivariate

Gambar 3. 12 Visualisasi Bivariate



3.9.4 Multivariate

Gambar 3. 13 Visualisasi Multivariate



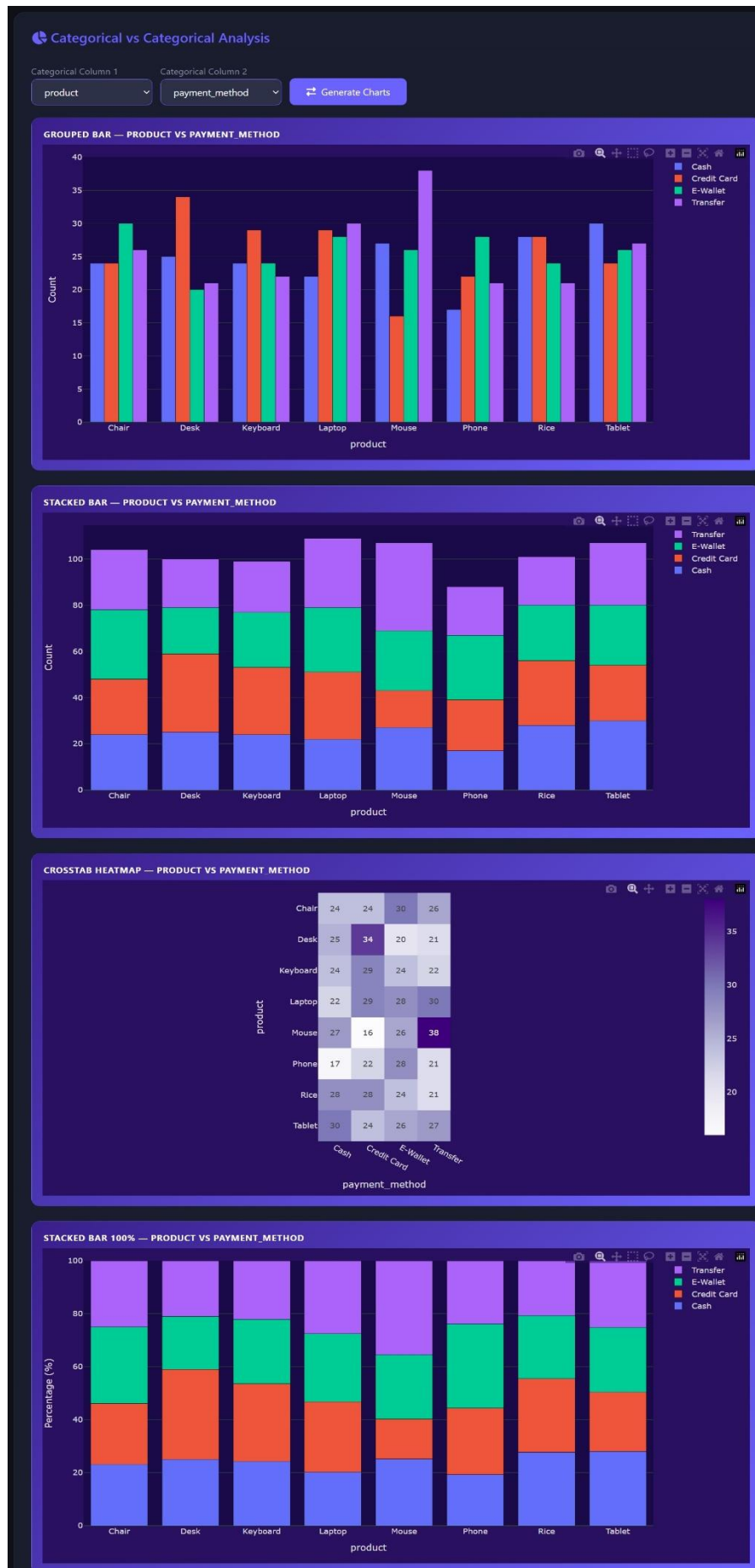
3.9.5 Cat VS Num

Gambar 3. 14 Visualisasi Cat VS Num



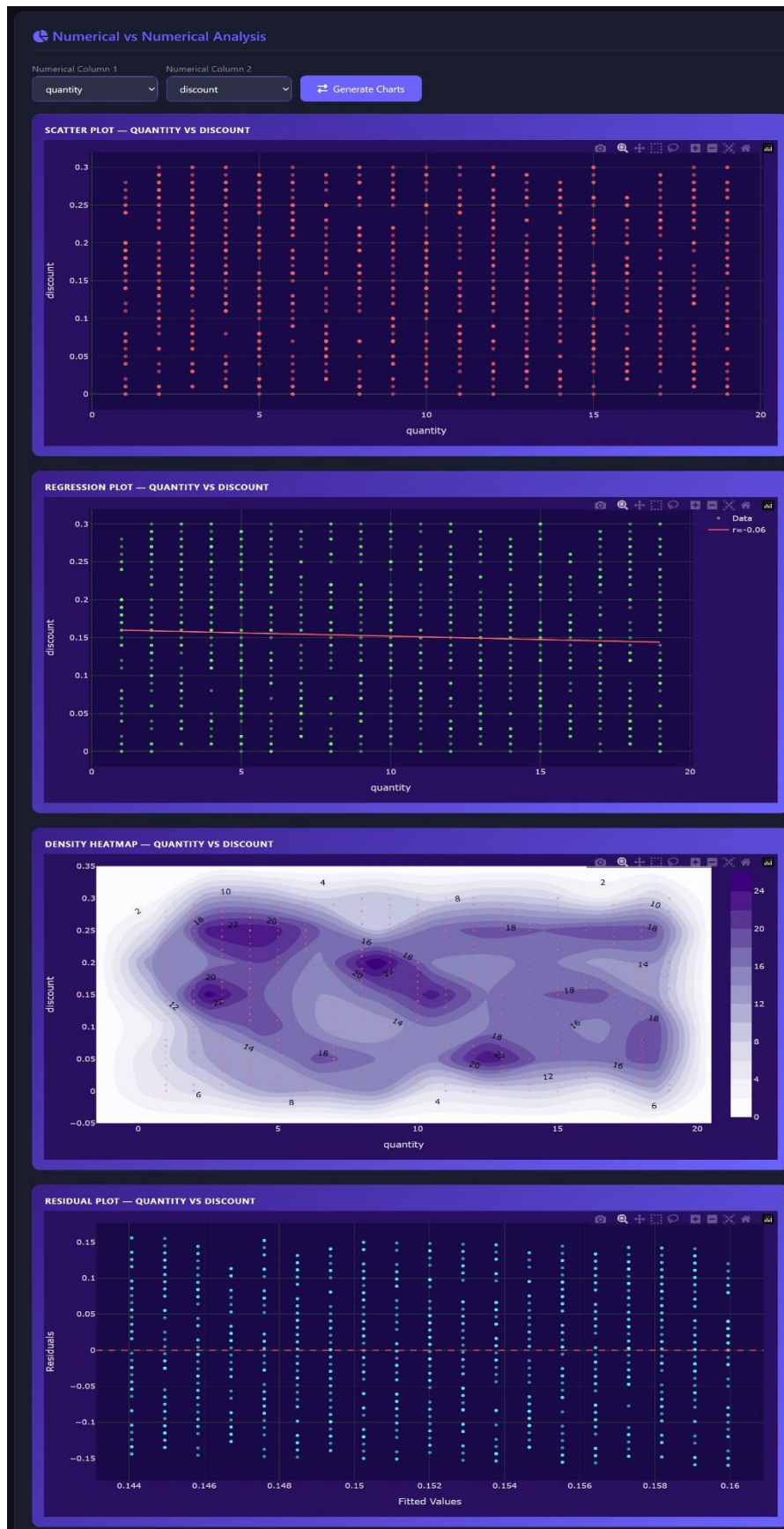
3.9.6 Cat VS Cat

Gambar 3. 15 Visualisasi Cat VS Cat



3.9.7 Num VS Num

Gambar 3. 16 Visualisasi Num VS Num



3.10 Time Series Analysis

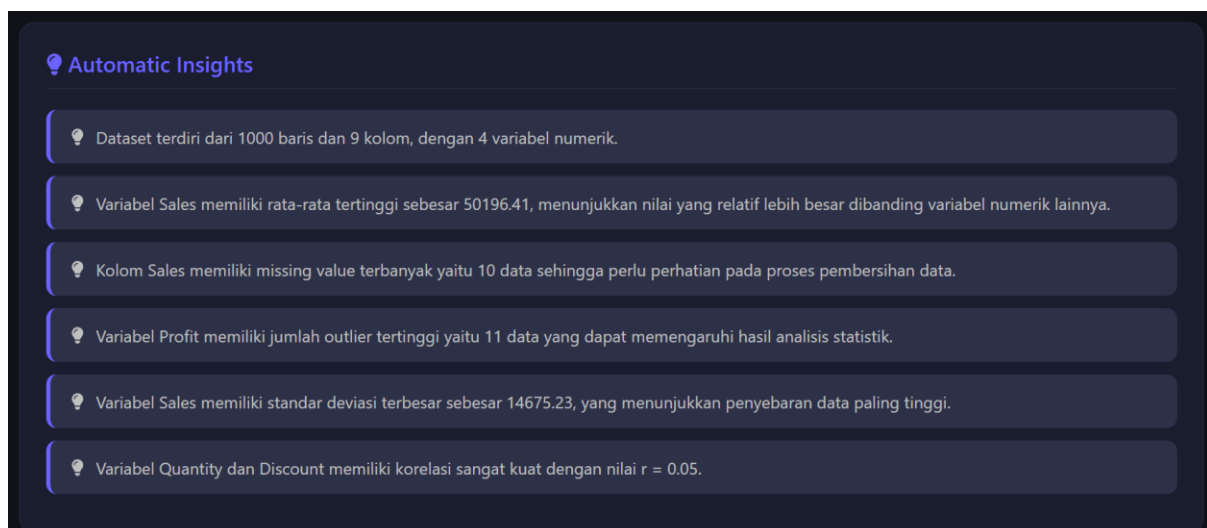
Gambar 3. 17 Visualisasi Time Series



fitur Time Series Analysis digunakan untuk menganalisis data yang memiliki atribut waktu atau tanggal. Sistem menyajikan perubahan nilai suatu variabel dalam rentang waktu tertentu melalui grafik tren yang interaktif. Melalui visualisasi ini, pengguna dapat mengidentifikasi pola, kecenderungan, fluktuasi, serta perubahan data dari waktu ke waktu sehingga memudahkan proses interpretasi dan pengambilan keputusan.

3.11 Automatic Insight

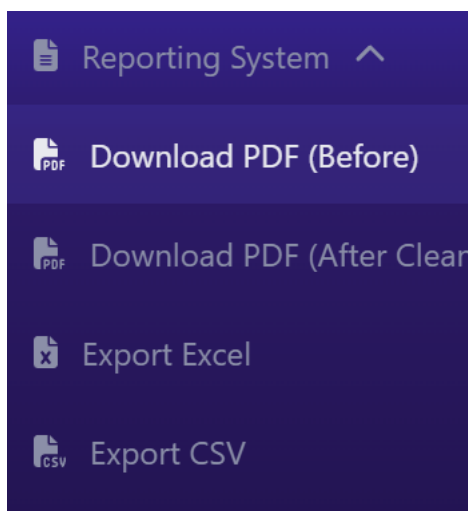
Gambar 3. 18 Automatic Insight



Automatic Insights adalah fitur yang berfungsi untuk menghasilkan ringkasan analitik secara otomatis terhadap dataset yang diunggah oleh pengguna. Fitur ini dirancang untuk memberikan gambaran awal mengenai kondisi dan karakteristik data tanpa memerlukan analisis manual

3.12 Ekspor dan Download Hasil

Gambar 3. 19 Download PDF & Export



Download PDF & Export adalah fitur yang berfungsi untuk mengunduh hasil analisis data dalam format file sehingga dapat disimpan, dibagikan, atau dijadikan laporan resmi.

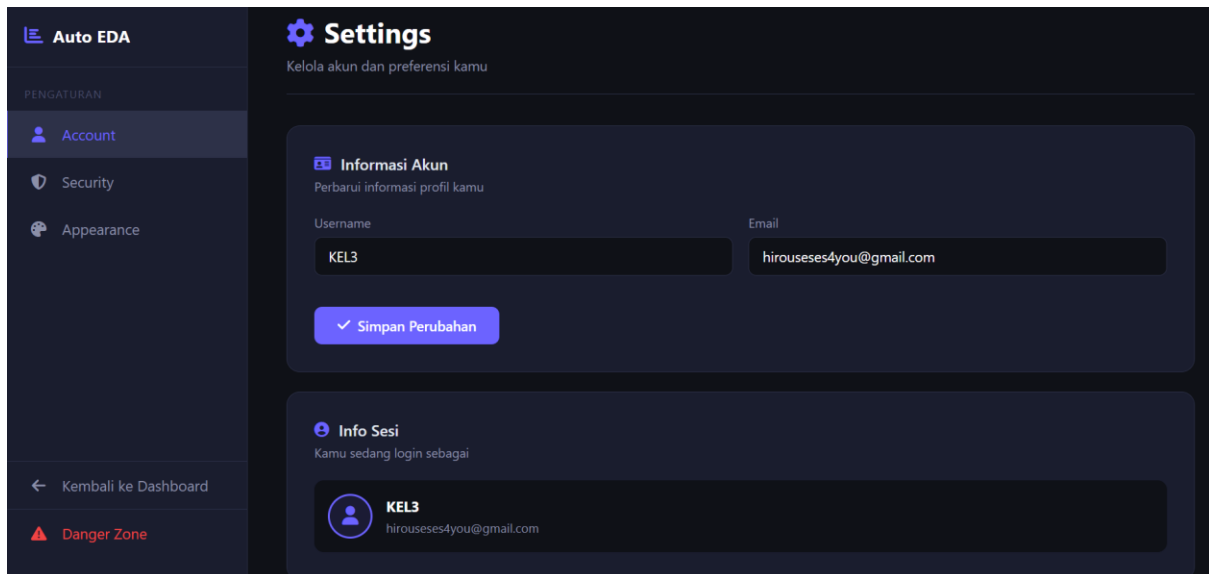
Fitur ini memungkinkan pengguna untuk:

- **Menyimpan hasil analisis** — seluruh output EDA (Exploratory Data Analysis) yang telah dihasilkan dapat diekspor menjadi dokumen permanen
- **Membuat laporan otomatis** — hasil analisis dikemas dalam format PDF yang rapi dan siap digunakan sebagai laporan
- **Berbagi hasil** — file yang diekspor dapat dengan mudah dibagikan kepada rekan kerja, klien, atau pembimbing tanpa perlu akses ke aplikasi

Secara umum, fitur ini bertujuan agar hasil eksplorasi data yang telah dilakukan tidak hanya tersedia di dalam aplikasi, melainkan dapat didokumentasikan dan digunakan di luar platform sebagai bagian dari pelaporan atau presentasi data secara profesional.

3.13 Setting

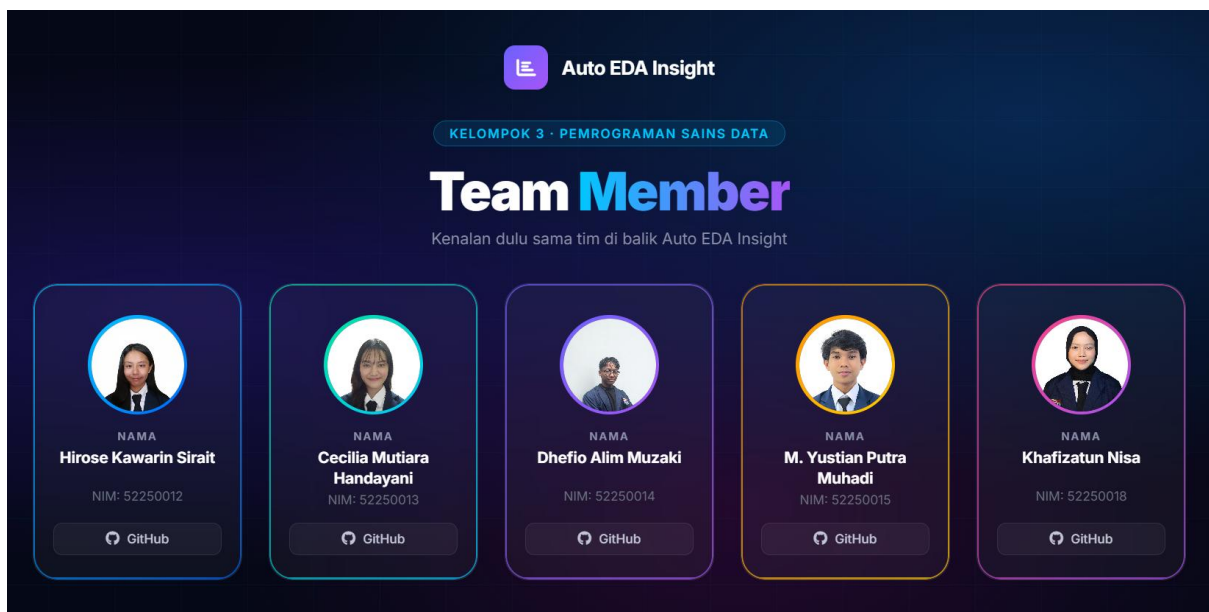
Gambar 3. 20 Setting



Settings adalah fitur yang berisi informasi mengenai akun pengguna

3.14 Team Member

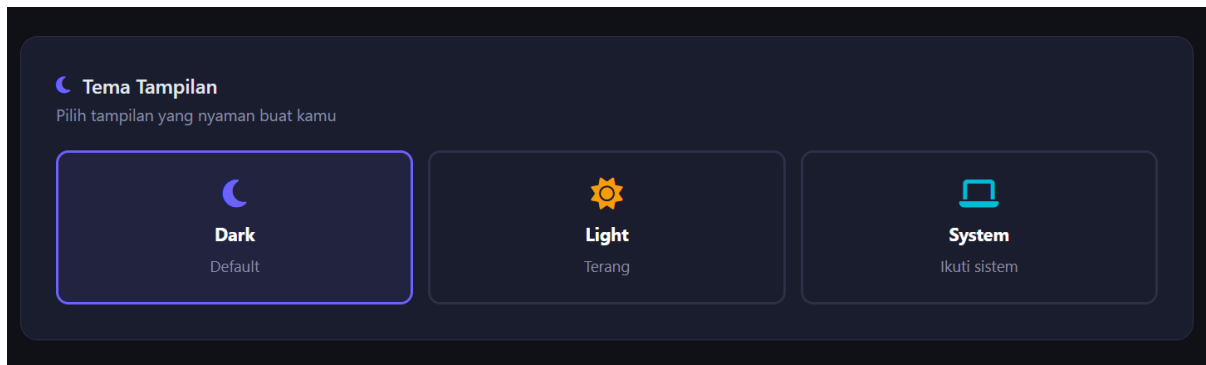
Gambar 3. 21 Team Member



Team Member adalah fitur yang menampilkan informasi mengenai anggota tim yang terlibat dalam pengembangan aplikasi Auto EDA Insight. Fitur ini berfungsi sebagai halaman pengenalan tim, yang mencantumkan identitas setiap anggota beserta peran atau kontribusinya masing-masing dalam proses perancangan dan pembangunan aplikasi. Tujuan dari fitur ini adalah untuk memberikan transparansi kepada pengguna mengenai pihak-pihak yang bertanggung jawab di balik pengembangan aplikasi, sekaligus sebagai bentuk apresiasi terhadap kontribusi setiap anggota tim.

3.15 Tema Tampilan

Gambar 3. 22 Tema Tampilan



Tema Tampilan adalah fitur yang memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan tampilan visual aplikasi sesuai dengan preferensi dan kenyamanan masing-masing. Fitur ini menyediakan 3 pilihan mode tampilan, yaitu mode gelap (*dark mode*) dan mode terang (*light mode*) dan mode system (*ikuti system*). Mode gelap menampilkan antarmuka dengan latar belakang berwarna gelap yang cocok digunakan dalam kondisi pencahayaan rendah dan membantu mengurangi kelelahan mata saat digunakan dalam jangka waktu lama. Sebaliknya, mode terang menampilkan antarmuka dengan latar belakang berwarna putih yang lebih familiar dan nyaman digunakan dalam kondisi pencahayaan normal. Tujuan dari fitur ini adalah memberikan fleksibilitas kepada pengguna agar dapat bekerja dengan lebih nyaman selama proses analisis data berlangsung

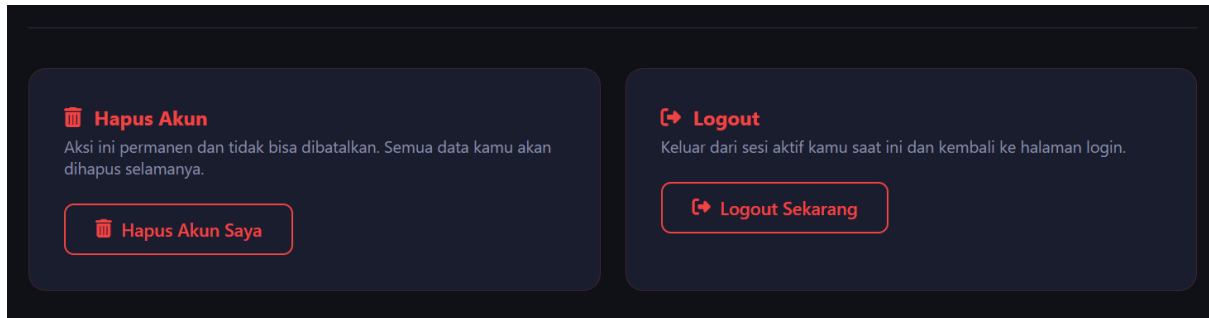
3.16 Ganti Password

Gambar 3. 23 Ganti Password

Ganti Password adalah fitur yang memungkinkan pengguna untuk memperbarui kata sandi akun mereka demi menjaga keamanan dan kerahasiaan data pribadi. Pengguna disarankan untuk mengganti kata sandi secara berkala guna mencegah akses yang tidak sah terhadap akun mereka.

3.17 Danger Zone

Gambar 3. 24 Danger Zone



Danger Zone adalah fitur yang memuat opsi-opsi sensitif yang bersifat permanen dan tidak dapat dibatalkan setelah dijalankan, seperti penghapusan akun secara permanen. Fitur ini diberi label khusus sebagai peringatan agar pengguna berhati-hati sebelum mengambil tindakan, mengingat dampaknya yang tidak dapat dipulihkan kembali.

BAB 4 Deployment Aplikasi Auto EDA Insight ke Railway

4.1 Pendahuluan

Railway adalah platform cloud yang memungkinkan pengembang mendeploy aplikasi web secara cepat dan mudah langsung dari repository GitHub. Platform ini menyediakan layanan gratis dengan kredit \$5 per bulan yang cukup untuk keperluan pengembangan dan pengujian aplikasi.

4.2 Prasyarat

Sebelum melakukan deployment, pastikan hal-hal berikut telah tersedia:

- Akun GitHub yang aktif
- Repository GitHub berisi seluruh file project (app.py di root)
- File requirements.txt berisi daftar library Python yang dibutuhkan
- File Procfile berisi perintah start aplikasi

4.3 Struktur File yang Diperlukan

Pastikan file berikut ada di root repository GitHub:

- app.py — file utama aplikasi Flask
- requirements.txt — daftar dependensi Python
- Procfile — perintah start untuk Railway
- render.yaml — konfigurasi deployment (opsional)
- folder frontend/ — berisi templates dan static files
- folder backend/ — berisi modul visualisasi

4.4 Langkah-langkah Deployment

Berikut adalah langkah-langkah untuk mendeploy aplikasi Auto EDA Insight ke Railway:

Tabel 4. 1 Langkah-Langkah Deploy

No	Langkah	Keterangan
1	Persiapan Repository GitHub	Buat repository baru di GitHub, lalu upload seluruh file project ke root repository
2	Daftar Akun Railway	Buka railway.app dan login menggunakan akun GitHub
3	Buat Project Baru	Klik New Project → Deploy from GitHub Repo → pilih repository project

4	Konfigurasi Start Command	Masuk ke Settings → isi Start Command: <code>gunicorn app:app --bind 0.0.0.0:\$PORT --workers 1 --timeout 120</code>
5	Tambah Environment Variables	Masuk ke tab Variables → tambah <code>MPLBACKEND = Agg</code> dan <code>FLASK_ENV = production</code>
6	Deploy	Railway akan otomatis melakukan build dan deploy. Tunggu hingga status berubah menjadi Active
7	Akses Aplikasi	Setelah deploy berhasil, Railway memberikan URL publik untuk mengakses aplikasi

4.5 Konfigurasi Tambahan

Beberapa konfigurasi penting yang perlu diperhatikan:

a. Start Command

Start command yang digunakan untuk menjalankan aplikasi Flask dengan Gunicorn:

```
gunicorn app:app --bind 0.0.0.0:$PORT --workers 1 --timeout 120
```

b. Environment Variables

Variabel lingkungan yang perlu ditambahkan di Railway:

- `MPLBACKEND = Agg` (mencegah error render grafik di server)
- `FLASK_ENV = production` (mengaktifkan mode produksi)

4.6 Hasil Deployment

Setelah proses deployment berhasil, Railway akan memberikan URL publik:

<https://auto-eda-kel3.up.railway.app/>

NOTE : REFRES HALAMAN SETELAH KLIK LINK

Aplikasi Auto EDA Insight dapat diakses oleh siapa saja melalui URL tersebut tanpa perlu instalasi tambahan di sisi pengguna.

4.7 Catatan Penting

- Railway free tier memberikan kredit \$5 per bulan — cukup untuk kebutuhan pengujian dan presentasi
- Aplikasi akan otomatis redeploy setiap kali ada perubahan yang di-push ke GitHub
- Database SQLite yang tersimpan di server akan direset setiap kali terjadi redeploy
- Untuk kebutuhan jangka panjang, disarankan menggunakan plan berbayar Railway

BAB 5 PENGUJIAN SISTEM

5.1 Pengujian Upload Dataset

Tabel 5. 1 Pengujian Upload

Format File	Hasil
CSV	Berhasil
Excel	Berhasil
TXT	Berhasil

5.2 Pengujian Deteksi Tipe Data

Tabel 5. 2 Pengujian Deteksi Tipe Data

Pengujian	Hasil
Deteksi kolom Numerik	Berhasil
Deteksi kolom Kategorik	Berhasil
Deteksi kolom Datetime	Berhasil

5.3 Pengujian Data Cleaning

Tabel 5. 3 Pengujian Data Cleaning

Pengujian	Hasil
Drop Missing Value	Berhasil
Remove Duplikates	Berhasil
Fill with mean	Berhasil
Standardize columns	Berhasil
Standardize Text Case	Berhasil

5.4 Pengujian Statistik Deskriptif

Tabel 5. 4 Pengujian Statistik Deskriptif

Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Hasil
Statistik numerik	Menampilkan nilai mean, median, modus, standar deviasi, nilai minimum, dan nilai maksimum pada setiap kolom numerik	Berhasil
Statistik kategorikal	Menampilkan Unique categories, Mode, mode frequency, mode%, Missing Count, Missing %	Berhasil
Deteksi outlier	Sistem mendeteksi dan menampilkan jumlah outlier pada setiap kolom numerik menggunakan metode IQR	Berhasil

5.5 Pengujian Visualisasi

Tabel 5. 5 Pengujian Visualisasi

Skenario Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Hasil
Visualisasi numerik	Sistem berhasil menampilkan histogram, boxplot, density, QQ plot, dan violin pada variabel numerik	Berhasil
Visualisasi kategorik	Sistem berhasil menampilkan bar chart, pie/treemap, count plot, dan pareto chart pada variabel kategorik	Berhasil
Visualisasi numerik vs numerik	Sistem berhasil menampilkan scatter + regression plot dan bubble chart pada korelasi variabel numerik	Berhasil
Visualisasi kategorik vs numerik	Sistem berhasil menampilkan bar chart, boxplot, violin dan strip plot pada korelasi variabel numerik & kategorik	Berhasil
Visualisasi kategorik vs kategorik	Sistem berhasil menampilkan stacked bar chart, grouped bar chart, dan heatmap pada korelasi antar variabel kategorik	Berhasil
Visualisasi multivariat	Sistem berhasil menampilkan heatmap dan pair plot pada korelasi variabel numerik (lebih dari 2)	Berhasil

5.6 Pengujian Time Series

Tabel 5. 6 Pengujian Time Serries

Pengujian	Hasil
Deteksi kolom datetime	Berhasil
Visualisasi Time series	Berhasil
Moving Average	Berhasil
Tren Line	Berhasil

5.7 Pengujian Export Hasil

Tabel 5. 7 Pengujian Export Hasil

Pengujian	Hasil
Ekspor/unduh data hasil cleaning ke CSV	Berhasil
Ekspor/unduh data hasil cleaning ke Excel	Berhasil
Ekspor/unduh hasil analisis ke pdf	Berhasil
Unduh hasil visualisasi	Berhasil

5.8 Pengujian Fitur Pendukung

Tabel 5. 8 Pengujian Fitur Pendukung

Pengujian	Hasil
Ganti Username	Berhasil
Ganti Password	Berhasil
Mode gelap, terang, system	Berhasil
Hapus akun	Berhasil

5.9 Hasil Pengujian Sistem

Berdasarkan seluruh fitur yang terdapat dalam aplikasi Auto EDA Insight, dapat disimpulkan bahwa pengujian sistem telah dilakukan secara menyeluruh dan menunjukkan hasil yang memuaskan. Seluruh fitur utama aplikasi, meliputi deteksi tipe data secara otomatis pada kolom numerik, kategorik, dan datetime, statistik deskriptif numerik maupun kategorik, deteksi outlier, visualisasi data dalam berbagai jenis grafik, serta fitur analisis lanjutan seperti time series dan multivariat, telah berjalan sesuai dengan hasil yang diharapkan pada seluruh format file yang diuji, yaitu CSV, Excel, dan TXT.

Fitur pendukung seperti Automatic Insights, Data Quality Score, Download PDF & Export, pengaturan tema tampilan, serta manajemen akun pengguna juga telah berfungsi dengan baik dan memberikan pengalaman analisis data yang terstruktur dan efisien bagi pengguna. Proses pembersihan data melalui fitur data cleaning juga terbukti mampu menangani missing values dan duplikasi data secara akurat sehingga menghasilkan dataset yang lebih bersih dan siap untuk dianalisis lebih lanjut.

Secara keseluruhan, hasil pengujian menunjukkan bahwa aplikasi Auto EDA Insight telah memenuhi seluruh fungsionalitas yang dirancang dan dapat digunakan sebagai alat bantu eksplorasi data yang andal, otomatis, dan mudah digunakan oleh pengguna tanpa memerlukan keahlian teknis yang mendalam dalam bidang analisis data.

BAB 6 KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil perancangan, pengembangan, dan pengujian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa aplikasi Auto EDA Insight berhasil dibangun sebagai sebuah platform analisis data eksploratori yang otomatis, interaktif, dan mudah digunakan. Aplikasi ini mampu memproses berbagai format file data, yaitu CSV, Excel, dan TXT, serta secara otomatis mendeteksi tipe data pada setiap kolom, baik numerik, kategorik, maupun datetime, tanpa memerlukan konfigurasi manual dari pengguna.

Seluruh fitur utama yang dirancang telah berjalan sesuai dengan yang diharapkan, mencakup statistik deskriptif numerik dan kategorik, deteksi outlier menggunakan metode IQR, visualisasi data dalam berbagai jenis grafik meliputi univariat, bivariat, multivariat, dan time series, serta fitur Automatic Insights yang mampu menghasilkan ringkasan analitik secara otomatis. Fitur Data Quality Score juga berhasil memberikan penilaian kualitas data secara komprehensif berdasarkan tiga faktor utama, yaitu missing values, duplikasi data, dan kolom yang seluruhnya kosong. Selain itu, fitur Download PDF & Export memungkinkan pengguna untuk mendokumentasikan hasil analisis dalam bentuk laporan yang siap digunakan secara profesional.

Dengan demikian, aplikasi Auto EDA Insight telah memenuhi seluruh tujuan yang ditetapkan dan terbukti dapat mempermudah proses eksplorasi data secara signifikan, khususnya bagi pengguna yang tidak memiliki latar belakang teknis mendalam dalam bidang analisis data.

6.2 Saran

Meskipun aplikasi Auto EDA Insight telah berfungsi dengan baik secara keseluruhan, terdapat beberapa saran pengembangan yang dapat dipertimbangkan untuk meningkatkan kualitas dan kapabilitas aplikasi di masa mendatang.

1. Perlu dipertimbangkan penambahan dukungan terhadap format file yang lebih beragam, seperti JSON, Parquet, dan SQL, sehingga aplikasi dapat mengakomodasi kebutuhan pengguna yang bekerja dengan sumber data yang lebih bervariasi.
2. Mengembangkan fitur insight generator yang lebih cerdas dengan memanfaatkan teknologi Artificial Intelligence (AI) atau Large Language Model (LLM) untuk menghasilkan interpretasi data yang lebih mendalam.
3. Dari sisi performa, optimalisasi pemrosesan data perlu dilakukan agar aplikasi mampu menangani dataset berukuran besar dengan jumlah baris dan kolom yang sangat banyak tanpa mengalami penurunan kecepatan yang signifikan.
4. penambahan fitur kolaborasi seperti berbagi hasil analisis antar pengguna secara langsung di dalam platform dapat menjadi nilai tambah yang signifikan, terutama untuk kebutuhan kerja tim dalam lingkungan akademik maupun profesional.
5. Menambahkan lebih banyak jenis visualisasi dan metode analisis statistik agar hasil eksplorasi data menjadi lebih lengkap dan informatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Siregar, B. (2025). Data Science Programming. Data Science Labs. Retrieved from https://bookdown.org/dsciencelabs/data_science_programming/
- Pallets Projects. (2024). *Flask: Web development, one drop at a time* (Version 3.1.3) [Computer software]. <https://flask.palletsprojects.com/>
- The pandas development team. (2024). *pandas: Powerful data structures for data analysis in Python* (Version 2.2.2) [Computer software]. <https://pandas.pydata.org/>
- Plotly Technologies Inc. (2024). *Plotly.js / Plotly Python Open Source Graphing Library* (Version 5.22.0) [Computer software]. <https://plotly.com/python/>
- Hunter, J. D. (2007). Matplotlib: A 2D graphics environment. *Computing in Science & Engineering*, 9(3), 90–95. <https://doi.org/10.1109/MCSE.2007.55>
- Waskom, M. L. (2021). Seaborn: Statistical data visualization. *Journal of Open Source Software*, 6(60), 3021. <https://doi.org/10.21105/joss.03021>
- ReportLab Limited. (2024). *ReportLab PDF Toolkit for Python* (Version 4.5.1) [Computer software]. <https://www.reportlab.com/>
- Bilogur, A. (2018). Missingno: A missing data visualization suite. *Journal of Open Source Software*, 3(22), 547. <https://doi.org/10.21105/joss.00547>